Тема 10:

Транспортна задача. Свойства

Транспортна задача - приложения

- Оптимизация на транспортни разходи;
- Логистика;
- Управление и контрол на доставки;
- Множество приложения в самолетната индустрия;
- Оптимизация на маршрути и др.

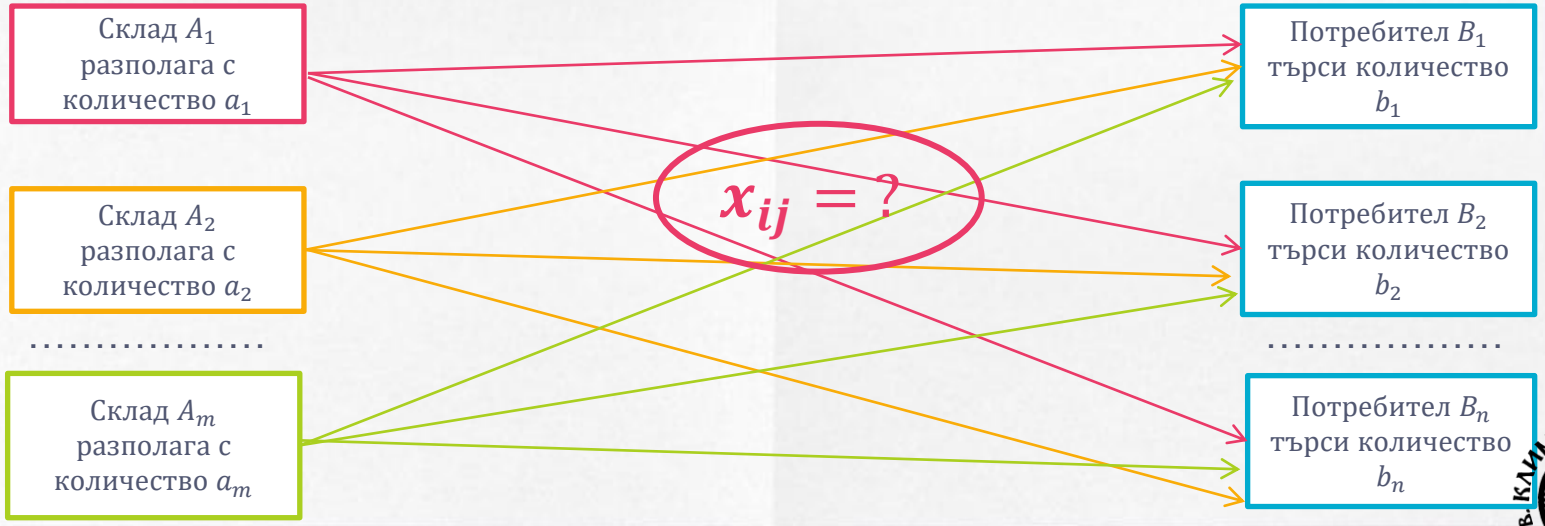
Транспортна задача

Един продукт се съхранява в складове $A_1, A_2, \dots, A_m$

Известни са транспортните разходи c_{ij} за превоз на единица количество от A_i до B_j

Потребителите на този продукт са $B_1, B_2, \dots, B_n$

1. Количествата от складовете трябва да бъдат извозени.
2. Количествата, необходими за потребителите, трябва да бъдат осигурени.
3. Условията 1. и 2. да се изпълнят при минимални транспортни разходи.



Видове транспортна задача (ТЗ)

▧ ТЗ от **затворен тип**:

$$\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j$$

Предлаганото количество = Търсеното количество

▧ ТЗ от **отворен тип**:

$$\sum_{i=1}^{m} a_i \neq \sum_{j=1}^{n} b_j$$

Предлаганото количество ≠ Търсеното количество

Видове транспортна задача (ТЗ)

▧ **Th.**: Всяка ТЗ от затворен тип **има** решение.

▧ **Th.**: Всяка ТЗ от отворен тип може да се сведе до ТЗ от затворен тип:

- При $\sum_{i=1}^{m} a_i < \sum_{j=1}^{n} b_j \Rightarrow$ въвежда се фиктивен доставчик A_{m+1}
- При $\sum_{i=1}^{m} a_i > \sum_{j=1}^{n} b_j \Rightarrow$ въвежда се фиктивен потребител B_{n+1}

Транспортна таблица (ТТ)

Потребител / Склад	B_1	B_2	…	B_n	
A_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	…	c_{1n} x_{1n}	a_1
A_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	…	c_{2n} x_{2n}	a_2
…	…	…	…	…	…
A_m	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}	…	c_{mn} x_{mn}	a_m
	b_1	b_2	…	b_n	

Как получаваме математическия модел на задачата?

▧ Целевата функция:

$$\sum \text{всеки транспортен разход } c_{ij} \times \text{количеството продукт } x_{ij} \rightarrow min$$

▧ Ограниченията:

1) За всеки склад (по редове на таблицата) трябва да е изпълнено:

∑ Доставеното количество продукт до всеки потребител = наличното количество продукт с което разполага дадения склад

2) За всеки потребител (по стълбове на таблицата) трябва да е изпълнено:

∑ Полученото количество продукт от всеки склад = търсеното от дадения потребител количество продукт

▧ Условието за неотрицателност на всички неизвестни трябва да е изпълнено.

Математически модел на транспортната задача

$$z(x) = c_{11}x_{11} + c_{12}x_{12} + \cdots + c_{1n}x_{1n} +$$
$$+c_{21}x_{21} + c_{22}x_{22} + \cdots + c_{2n}x_{2n} + \cdots +$$
$$+c_{m1}x_{m1} + c_{m2}x_{m2} + \cdots + c_{mn}x_{mn} \rightarrow \min$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} + \cdots + x_{1n} = a_1 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ x_{m1} + x_{m2} + \cdots + x_{mn} = a_m \\ x_{11} + x_{21} + \cdots + x_{m1} = b_1 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ x_{1n} + x_{2n} + \cdots + x_{mn} = b_n \\ x_{ij} \geq 0, i = 1, \ldots, m; j = 1, \ldots, n \end{array} \right.$$

Ограничения за складовете

Ограничения на потребителите

С x_{ij}, $i = 1, \ldots, m$; $j = 1, \ldots, n$, е означено количеството продукция, която се доставя от склад A_i до потребител B_j.

Характеристики на матрицата на ограниченията на ТЗ

- Елементите на A са само 0 и 1 – матрицата от ограничения на ТЗ е бинарна. Пример за 2 доставчика ($m = 2$) и 3 потребителя ($n = 3$) :

$$X: \left| \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} + x_{13} = a_1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = a_2 \\ \quad x_{11} + x_{21} = b_1 \\ \quad x_{12} + x_{22} = b_2 \\ \quad x_{13} + x_{23} = b_3 \end{array} \right. \Leftrightarrow A = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{21} & x_{22} & x_{23} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \left.\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}\right\} \text{Ограничения за доставчиците} \\ \left.\begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array}\right\} \text{Ограничения на потребителите} \end{array}$$

Задача I

Всеки от градовете Бостън, Чикаго, Далас, Лос Анджелис и Маями се нуждае от 40 MWh електроенергия, като Чикаго, Далас и Маями могат да произвеждат по 70 MWh. Преносът на 1 MWh на разстояние 100 мили струва $4. В таблицата са указани разстоянията между градовете, в които се произвежда и в които се използва електроенергията (посочените разстояния са в мили):

	Бостън	Чикаго	Далас	Лос Анджелис	Маями
Чикаго	983	0	1205	2112	1390
Далас	1815	1205	0	801	1332
Маями	1539	1390	1332	2757	0

Да се формулира математическия модел на съответната транспортна задача, така че произведената електроенергия да бъде транспортирана при минимални сумарни разходи и нуждите на отделните градове да бъдат напълно удовлетворени. Да се намери оптималния план на снабдяване с помощта на Solver.

Задача 1 - транспортна таблица

c_{11} - транспортен разход за превоз на 1MWh от Чикаго до Бостън
x_{11} - търсено количество MWh, пренесени от Чикаго до Бостън

	Бостън($\boldsymbol{B_1}$)	Чикаго($\boldsymbol{B_2}$)	Далас($\boldsymbol{B_3}$)	ЛА($\boldsymbol{B_4}$)	Маями($\boldsymbol{B_5}$)	Произв. к-во
Чикаго($\boldsymbol{A_1}$)	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	c_{13} x_{13}	c_{14} x_{14}	c_{15} x_{15}	**70**
Далас($\boldsymbol{A_2}$)	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	c_{23} x_{23}	c_{24} x_{24}	c_{25} x_{25}	**70**
Маями($\boldsymbol{A_3}$)	c_{31} x_{31}	c_{32} x_{32}	c_{33} x_{33}	c_{34} x_{34}	c_{35} x_{35}	**70**
Търсено к-во	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	

Задача 1 - транспортна таблица

1MWh за 100 мили - \$4 $\Longrightarrow$ за 1 миля - \$0.04
Тогава за преноса на 1MWh от Чикаго до Бостън, например, получаваме транспортен разход: 983 мили $\times$ 0.04\$ = 39,32 \$ $\Longrightarrow$ Аналогично смятаме за всеки град.
От Чикаго до Чикаго считаме, че разстоянието е 0 и за това транспортният разход е 0.

	Бостън($\boldsymbol{B_1}$)	Чикаго($\boldsymbol{B_2}$)	Далас($\boldsymbol{B_3}$)	ЛА($\boldsymbol{B_4}$)	Маями($\boldsymbol{B_5}$)	Произв. к-во
Чикаго($\boldsymbol{A_1}$)	39.32 x_{11}	0 x_{12}	48.2 x_{13}	84.48 x_{14}	55.6 x_{15}	**70**
Далас($\boldsymbol{A_2}$)	72.6 x_{21}	48.2 x_{22}	0 x_{23}	32.04 x_{24}	53.28 x_{25}	**70**
Маями($\boldsymbol{A_3}$)	61.56 x_{31}	55.6 x_{32}	53.28 x_{33}	110.28 x_{34}	0 x_{35}	**70**
Търсено к-во	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	

Задача 1 - транспортна таблица

Проверка дали задачата е от отворен или затворен тип:

$$\sum_{i=1}^{3} a_i = 70 + 70 + 70 = 210$$

$$\sum_{j=1}^{5} b_j = 40 + 40 + 40 + 40 + 40 = 200$$

Предлагането е повече от търсенето (задачата е от отворен тип и трябва да я сведем до затворен) $\Longrightarrow$ трябва да се въведе фиктивен потребител. Количеството от което той се нуждае е равно на $\sum_{i=1}^{3} \boldsymbol{a_i} - \sum_{j=1}^{5} \boldsymbol{b_j} = \mathbf{10}$ Транспортните разходи за фиктивен потребител/доставчик винаги са равни на 0.

	Бостън($\boldsymbol{B_1}$)	Чикаго($\boldsymbol{B_2}$)	Далас($\boldsymbol{B_3}$)	ЛА($\boldsymbol{B_4}$)	Маями($\boldsymbol{B_5}$)	Остатък($\boldsymbol{B_6}$)	Произв. к-во
Чикаго($\boldsymbol{A_1}$)	39.32 x_{11}	0 x_{12}	48.2 x_{13}	84.48 x_{14}	55.6 x_{15}	0 x_{16}	**70**
Далас($\boldsymbol{A_2}$)	72.6 x_{21}	48.2 x_{22}	0 x_{23}	32.04 x_{24}	53.28 x_{25}	0 x_{26}	**70**
Маями($\boldsymbol{A_3}$)	61.56 x_{31}	55.6 x_{32}	53.28 x_{33}	110.28 x_{34}	0 x_{35}	0 x_{36}	**70**
Търсено к-во	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**10**	**210**

Задача 1 – математически модел

$$z(x) = 39.32x_{11} + 48.2x_{13} + 84.48x_{14} + 55.6x_{15} + 72.6x_{21} + 48.2x_{22} + 32.04x_{24} + 53.28x_{25} + 61.56x_{31} + 55.6x_{32} + 53.28x_{33} + 110.28x_{34} \rightarrow min$$

$$X: \left| \begin{array}{r} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} + x_{16} = 70 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} + x_{26} = 70 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} + x_{36} = 70 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 40 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 40 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 40 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} = 40 \\ x_{15} + x_{25} + x_{35} = 40 \\ x_{16} + x_{26} + x_{36} = 10 \\ x_{ij} \geq 0, i = 1,2,3; j = 1, \dots, 6 \end{array} \right.$$

Смисълът на фиктивния потребител е количеството електроенергия, което ще остане след като бъдат удовлетворени потребностите на всички градове.

Задача 1 - решение чрез Solver

▧ Преди да въведем задачата в Solver трябва да намерим матрицата от ограничения A:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ограничения за доставчиците

Ограничения за потребителите

Задача 1 - решение чрез Solver

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ЧБ	ЧЧ	ЧД	ЧЛА	ЧМ	Ч-ост.	ДБ	ДЧ
2	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x21	x22
3	39.32	0	48.2	84.48	55.6	0	72.6	4
4								
5	ЧБ	x11	30		1	1	1	
6	ЧЧ	x12	40		0	0	0	
7	ЧД	x13	0		0	0	0	
8	ЧЛА	x14	0		1	0	0	
9	ЧМ	x15	0		0	1	0	
10	Ч-ост.	x16	0		0	0	1	
11	ДБ	x21	0		0	0	0	
12	ДЧ	x22	0		0	0	0	
13	ДД	x23	30		0	0	0	
14	ДЛА	x24	40					
15	ДМ	x25	0		Ax		b	
16	Д-ост.	x26	0		70		70	
17	МБ	x31	10		70		70	
18	МЧ	x32	0		70		70	
19	МД	x33	10		40		40	
20	МЛА	x34	0		40		40	
21	ММ	x35	40		40		40	
22	М-ост.	x36	10		40		40	
23					40		40	
24	Тр.	z(x)	3609.6		10		10	
25	Разход							

Оптималният план на снабдяване с електроенергия:

	Бостън	Чикаго	Далас	ЛА	Маями	Остатък
Чикаго	30	40	0	0	0	0
Далас	0	0	30	40	0	0
Маями	10	0	10	0	40	10

Виждаме, че Маями снабдява фиктивния потребител с 10 MWh, което означава, че в Маями е икономически ефективно да се произвеждат 60 MWh електроенергия, а не 70 MWh.

Задача 2

В пристанищата на градовете Варна и Бургас е разтоварена стомана – 60т. във Варна и 40т. в Бургас. Тя трябва да се разпредели между София, Пловдив и Русе съответно в количества 50, 30 и 20 тона. Разходите за превоз на 1т. стомана от Варна и Бургас до тези градове са известни и са дадени в таблицата по-долу.

А. Съставете математически модел и транспортна таблица.

Б. Определете матрицата на ограниченията в модела.

	София	Пловдив	Русе
Варна	8	7	3
Бургас	9	6	5

Задача 3

Напишете видът на матрицата на ограниченията на транспортна задача с **трима доставчика** и **двама потребителя**.

<u>Решение:</u>

n – брой потребители $\qquad\qquad n = 2$

$\Longrightarrow$

m – брой доставчици $\qquad\qquad m = 3$

	$\boldsymbol{B_1}$	$\boldsymbol{B_2}$	
$\boldsymbol{A_1}$	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	$\boldsymbol{a_1}$
$\boldsymbol{A_2}$	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	$\boldsymbol{a_2}$
$\boldsymbol{A_3}$	c_{31} x_{31}	c_{32} x_{32}	$\boldsymbol{a_3}$
	$\boldsymbol{b_1}$	$\boldsymbol{b_2}$	

Задача 3 - решение

Система от ограничения:

$$X: \left| \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} = a_1 \\ x_{21} + x_{22} = a_2 \\ x_{31} + x_{32} = a_3 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = b_1 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = b_2 \end{array} \right.$$

Матрица от коефициенти пред неизвестните:

$$A = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} x_{11} & x_{12} & x_{21} & x_{22} & x_{31} & x_{32} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \left.\begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array}\right\} \text{Ограничения за доставчиците} \\ \left.\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}\right\} \text{Ограничения на потребителите} \end{array}$$

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg